AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TENSION ET INTENSITÉ

La **tension** U se mesure en volts (V) avec un voltmètre branché **en dérivation**. L'**intensité** I se mesure en ampères (A) avec un ampèremètre branché **en série**.

1 Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du courant ? Comment le branche-t-on ? APP

Avec un ampèremètre, branché en série.

RAPPEL 2 · PRÉFIXES

1 kW = 1 000 W ; 1 mA = 0,001 A ; 1 kV = 1 000 V. Le préfixe **kilo** (k) multiplie par 1 000, le préfixe **milli** (m) divise par 1 000.

2 Convertis 2,5 kW en W, puis 350 mA en A. RÉA

2 500 W ; 0,35 A.

RAPPEL 3 · DURÉES

1 h = 60 min = 3 600 s. Pour convertir des minutes en heures, on divise par 60 : 30 min = 0,5 h.

3 Convertis 45 min en heures, puis 2 h en secondes. RÉA

0,75 h ; 7 200 s.

RAPPEL 4 · TRANSFORMER UNE FORMULE

Si $a = b \times c$, alors $b = \dfrac{a}{c}$ et $c = \dfrac{a}{b}$.

4 On sait que $12 = 4 \times c$. Calcule c. RÉA

c = 12 ÷ 4 = 3.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? APP
   Le volt (V).
2. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP
   L'ampère (A).
3. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP
   En dérivation, aux bornes du dipôle.
4. Convertis 1,5 kW en W. RÉA
   1 500 W.
5. Convertis 800 W en kW. RÉA
   0,8 kW.
6. Convertis 20 min en heures (arrondi au centième). RÉA
   0,33 h.
7. Convertis 3 h en secondes. RÉA
   10 800 s.
8. Calcule 230 × 4. RÉA
   920.
9. On sait que 60 = 12 × x. Calcule x. RÉA
   5.
10. Quelle est la tension du secteur en France ? APP
    230 V.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

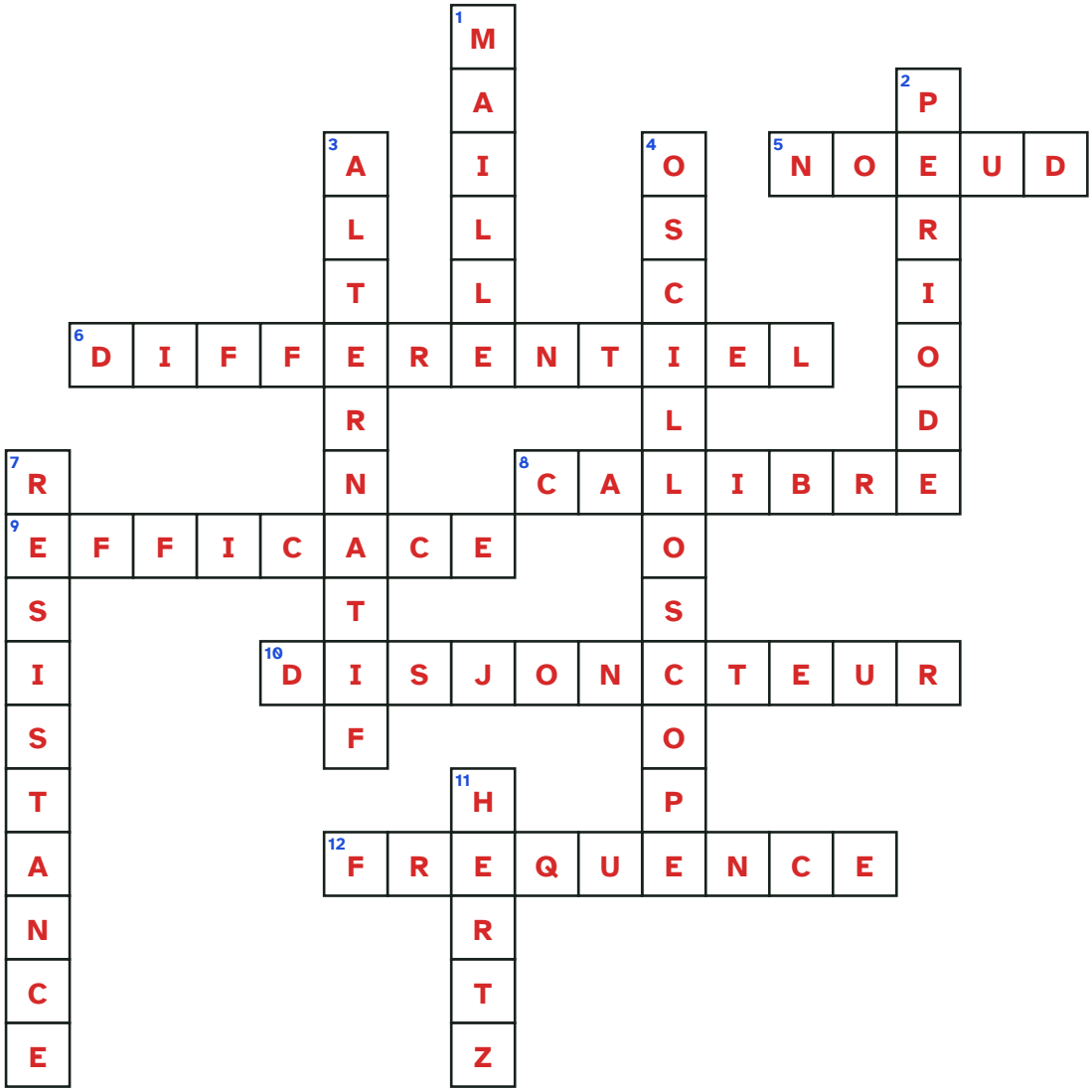
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots de Seconde

Complète la grille avec les mots vus en Seconde. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Point d'un circuit où sont reliés au moins trois fils. **NOEUD**

6. Dispositif qui coupe le courant dès qu'une fuite de 30 mA apparaît. **DIFFERENTIEL**

8. Valeur maximale que le multimètre peut mesurer sur une position. **CALIBRE**

9. Valeur d'une tension alternative affichée par le multimètre (230 V pour le secteur). **EFFICACE**

10. Il coupe le circuit en cas de surintensité et se réarme. **DISJONCTEUR**

12. Nombre de périodes par seconde d'une tension alternative. **FREQUENCE**

Verticalement

1. Boucle fermée d'un circuit sur laquelle on additionne les tensions. **MAILLE**

2. Durée du motif qui se répète dans une tension alternative. **PERIODE**

3. Se dit d'un courant qui change de sens régulièrement, comme celui du secteur. **ALTERNATIF**

4. Appareil qui affiche l'évolution d'une tension au cours du temps. **OSCILLOSCOPE**

7. Dipôle pour lequel la tension est proportionnelle à l'intensité. **RESISTANCE**

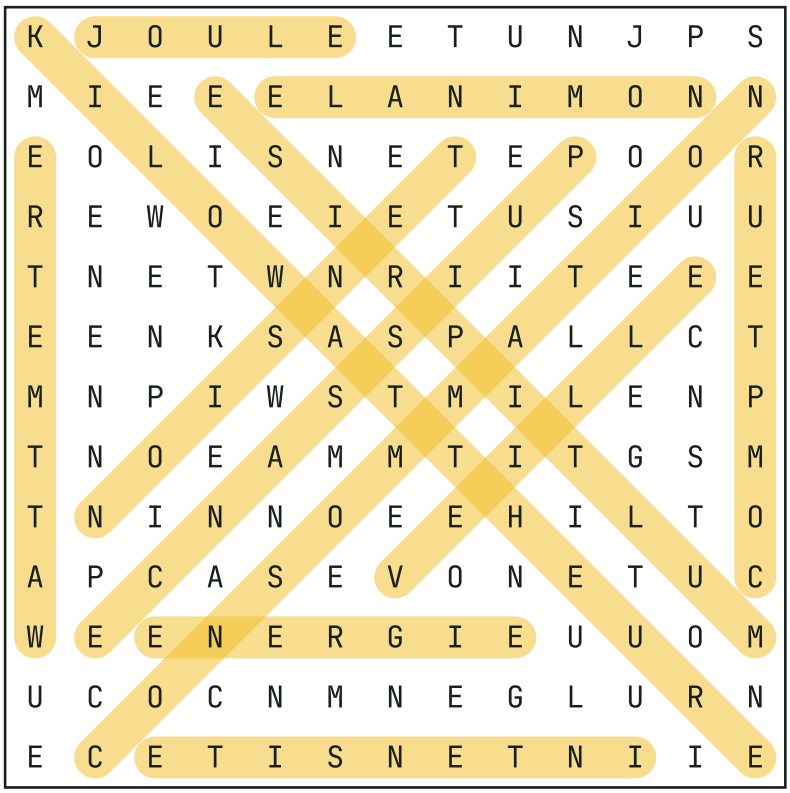
11. Unité de la fréquence. **HERTZ**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers. Coche chaque mot trouvé, puis écris sa définition sur les pointillés.



☑ **PUISSANCE** : La puissance électrique indique la rapidité avec laquelle un appareil consomme l'énergie ; elle s'exprime en watts (W).

☑ **NOMINALE** : La puissance nominale est la puissance d'un appareil en fonctionnement normal, indiquée sur sa plaque signalétique.

☑ **INTENSITE** : L'intensité du courant s'exprime en ampères (A) ; elle est liée à la puissance et à la tension par $P = U \times I$.

☑ **JOULE** : Le joule (J) est l'unité légale de l'énergie.

☑ **KILOWATTHEURE** : Le kilowattheure (kWh) est l'unité d'énergie des factures : 1 kWh = 3 600 000 J.

☑ **ENERGIE** : L'énergie consommée est égale à la puissance multipliée par la durée de fonctionnement : $E = P \times t$.

☑ **WATTMETRE** : Le wattmètre est l'appareil qui mesure une puissance électrique.

☑ **COMPTEUR** : Le compteur électrique mesure l'énergie consommée par une installation, en kWh.

☑ **CONSOMMATION** : La consommation d'un appareil est l'énergie qu'il utilise pendant une durée donnée.

☑ **VEILLE** : La veille est un mode d'attente dans lequel un appareil continue de consommer de l'énergie.

☑ **MULTIPRISE** : Une multiprise branche plusieurs appareils en dérivation sur une même prise : leurs intensités s'additionnent.

☑ **TENSION** : La tension électrique s'exprime en volts (V) ; celle du secteur vaut 230 V.

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Convertis une puissance de 3 kW en watts.

3 000 W

2 Convertis une puissance de 750 W en kilowatts.

0,75 kW

3 Convertis une intensité de 0,2 A en milliampères.

200 mA

4 Quelle est l'unité de la puissance ?

le watt (W)

5 Quelle lettre utilise-t-on pour noter une puissance ?

P

6 Calcule 12 × 0,5.

6

7 Calcule 230 × 2.

460

8 Calcule 6 × 0,35.

2,1

9 Calcule 100 ÷ 4.

25

10 Quelle est l'unité de la tension électrique ?

le volt (V)

11 Quelle est l'unité de l'intensité du courant ?

l'ampère (A)

12 Convertis une intensité de 1 200 mA en ampères.

1,2 A

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Écris la formule de la puissance électrique en courant continu.

$P = U \times I$

2 Un appareil fonctionne sous 12 V et absorbe 2 A. Calcule sa puissance.

24 W

3 Un appareil fonctionne sous 230 V et absorbe 10 A. Calcule sa puissance.

2 300 W

4 Une lampe de 60 W fonctionne sous 12 V. Calcule l'intensité qui la traverse.

5 A

5 Un appareil de 100 W absorbe 2 A. Calcule la tension à ses bornes.

50 V

6 Écris la formule qui donne I à partir de P et de U.

$I = \frac{P}{U}$

7 Convertis une puissance de 2,3 kW en watts.

2 300 W

8 Une meuleuse a une puissance de 1 100 W. Exprime-la en kilowatts.

1,1 kW

9 Calcule 5 × 0,98.

4,9

10 Calcule 2 300 ÷ 230.

10

11 Où lit-on la puissance nominale d'un appareil ?

sur sa plaque signalétique

12 Le watt est-il une unité d'énergie ou de puissance ?

de puissance

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Convertis une durée de 30 min en heures.

0,5 h

2. Convertis une durée de 15 min en heures.

0,25 h

3. Convertis une durée de 1 h en secondes.

3 600 s

4. Écris la formule de l'énergie consommée par un appareil.

$E = P \times t$

5. Quelle est l'unité de l'énergie dans le système international ?

le joule (J)

6. Un appareil de 2 kW fonctionne pendant 3 h. Calcule l'énergie consommée.

6 kWh

7. Une lampe de 100 W fonctionne pendant 10 h. Calcule l'énergie consommée.

1 kWh

8. Combien de joules y a-t-il dans 1 kWh ?

3 600 000 J

9. Un appareil de 60 W fonctionne pendant 10 s. Calcule l'énergie en joules.

600 J

10. Calcule 6 × 0,25.

1,5

11. Convertis une énergie de 1 500 Wh en kilowattheures.

1,5 kWh

12. Calcule 0,5 × 2.

1

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le prix de 4 kWh.

1 €

2 Un appareil consomme 10 kWh en 5 h. Calcule sa puissance.

2 kW

3 Un appareil de 1,5 kW consomme 3 kWh. Calcule sa durée de fonctionnement.

2 h

4 Un appareil en veille consomme 5 W pendant 24 h. Calcule l'énergie consommée.

120 Wh

5 Convertis une énergie de 120 Wh en kilowattheures.

0,12 kWh

6 Sur l'étiquette énergie, quelle classe est la plus économe ?

la classe A

7 Quelle grandeur un compteur électrique mesure-t-il ?

l'énergie consommée (en kWh)

8 Calcule 2 000 × 3 600.

7 200 000

9 Convertis une énergie de 7,2 MJ en kilowattheures.

2 kWh

10 Calcule 365 × 0,1.

36,5

11 Calcule 230 × 16.

3 680

12 Un appareil de 60 W fonctionne sous 24 V. Calcule l'intensité.

2,5 A

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Une ligne de 230 V est protégée à 16 A. Quelle puissance maximale peut-elle alimenter ?

3 680 W

2 Un poste à souder de 4 kW fonctionne 30 min. Calcule l'énergie consommée.

2 kWh

3 Un compresseur de 2,2 kW fonctionne 2 h par jour. Calcule l'énergie consommée chaque jour.

4,4 kWh

4 Laquelle consomme le plus en 1 h : une lampe de 60 W ou une DEL de 8 W ?

la lampe de 60 W

5 Pourquoi éteindre les machines en veille le soir ?

pour ne pas consommer d'énergie inutilement

6 Une perceuse de 600 W fonctionne sous 230 V. Calcule l'intensité, arrondie au dixième.

environ 2,6 A

7 Deux appareils de 1 000 W et 1 500 W fonctionnent ensemble. Quelle est la puissance totale ?

2 500 W

8 Le kWh coûte 0,20 €. Combien coûtent 4,4 kWh ?

0,88 €

9 Calcule 2,2 × 2.

4,4

10 Calcule 600 ÷ 230, arrondi au dixième.

2,6

11 Convertis une durée de 45 min en heures.

0,75 h

12 Convertis une puissance de 0,06 kW en watts.

60 W

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Quel appareil mesure directement la puissance d'un appareil ?

le wattmètre

2. Un radiateur de 1 500 W fonctionne 4 h. Calcule l'énergie consommée.

6 kWh

3. Un appareil consomme 1 kWh en 20 min. Calcule sa puissance.

3 kW

4. Convertis une énergie de 2 kWh en joules.

7 200 000 J

5. Si la tension reste la même et que l'intensité double, que devient la puissance ?

elle double

6. Quelle est la différence entre la puissance et l'énergie ?

l'énergie dépend aussi de la durée de fonctionnement

7. Une batterie indique 12 V et 50 Ah. Calcule l'énergie stockée en wattheures.

600 Wh

8. Calcule 12 × 50.

600

9. Calcule 1,5 × 4.

6

10. Convertis une durée de 20 min en heures.

environ 0,33 h

11. Convertis une puissance de 1 MW en kilowatts.

1 000 kW

12. Le kWh coûte 0,25 €. Combien coûtent 6 kWh ?

1,50 €

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

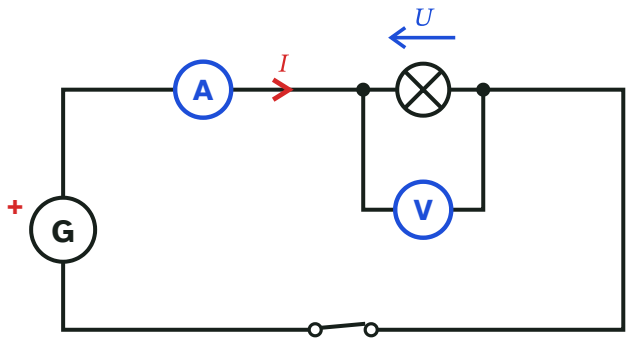
TP 1 · Puissance, tension et intensité

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Générateur réglable, une lampe 6 V / 0,35 A, deux multimètres : on fait varier la tension de 1 à 6 V.	alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 (79,20 €) ; support pour lampe E10, Pierron 03994.10 ; lampes E10 6 V / 0,35 A (06030.10) et 6 V / 0,1 A (03703.10), lots de 10, Pierron ; interrupteur simple sur support, Pierron ; cordons de connexion, Pierron ; deux multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €).	déjà au labo, sinon ≈ 140 € par poste
B	Sans générateur réglable : une pile 4,5 V et trois lampes différentes (3,5 V, 3,8 V, 6 V).	support de pile 4,5 V, Pierron (23,20 €) ; piles 4,5 V ; lampes E10 ; deux multimètre éco GM33A (Gotronic, 10,95 €).	≈ 50 € par poste
C	Sans montage : un testeur USB affiche U, I et P pour des appareils USB (lampe, ventilateur, téléphone).	appareil de mesure USB UM120 : V, A, W, Wh (Gotronic, code 38564, 63,50 €, en stock) ; un chargeur USB 5 V ; petits appareils USB des élèves.	63,50 € (un pour la classe, en démonstration tournante)

TP 2 · L'énergie consommée par un appareil

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Prise wattmètre et bouilloire : on lit P, la durée et l'énergie en kWh.	prise wattmètre V, A, W, kWh (Leroy Merlin) ; une bouilloire ; un chronomètre.	≈ 15 € (prise) ; bouilloire de la salle des profs
B	Testeur USB pendant la recharge d'un téléphone : on lit P et l'énergie en Wh.	appareil de mesure USB UM120 : V, A, W, Wh (Gotronic, code 38564, 63,50 €, en stock).	63,50 € ou 0 € si acheté pour le TP 1
C	Calorimètre et résistance chauffante en 6 V : l'énergie en joules chauffe l'eau.	calorimètre élève avec résistance chauffante 5 Ω, 08770.10 (Pierron, 63 €, en stock) ; alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 ; deux multimètres ; thermomètre à liquide –10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	≈ 70 € par poste

Mise en œuvre · TP 1



Ampèremètre en série, voltmètre aux bornes de la lampe.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Vérifier les fusibles des multimètres (calibre 10 A) : un fusible grillé affiche 0 A.
2. Version A : régler la limite de courant de l'alimentation à 0,5 A si elle en possède une.
3. Version C : prévoir des appareils USB variés ; un téléphone presque déchargé donne une intensité plus forte.

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire vérifier chaque montage avant la mise sous tension.
2. Version A : les élèves règlent U au voltmètre, pas avec le bouton gradué de l'alimentation.
3. Laisser les élèves constater que P n'est pas proportionnelle à U (filament dont la résistance augmente avec la température).

CE QUI PEUT RATER

Ampèremètre branché en dérivation : il court-circuite la lampe. Le fusible du multimètre peut sauter.

Lampe 3,5 V sur 4,5 V (version B) : elle brille très fort, c'est voulu, mais ne pas laisser allumé longtemps.

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : remettre le compteur kWh de la prise à zéro avant chaque groupe ; un seul poste pour la classe suffit, les groupes passent à tour de rôle.
2. Version C : 200 mL d'eau, résistance totalement immergée avant la mise sous tension.

PENDANT LA SÉANCE

1. Insister sur les unités : P en kW et t en h donnent des kWh ; P en W et t en s donnent des joules.

CE QUI PEUT RATER

Version A : bouilloire entartrée ou déjà chaude, la durée change ; l'exemple de mesures permet de continuer.

Version C : résistance alimentée hors de l'eau, elle chauffe très vite et peut fondre le support.

ACTIVITÉ 1

Les puissances des machines de l'atelier

45 min

Objectif : lire la puissance nominale d'un appareil et comparer des puissances.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut changer l'abonnement électrique de l'atelier de chaudronnerie. Le chef d'atelier relève les plaques signalétiques des machines.

Meuleuse	Perceuse	Décapeur thermique	Lampe baladeuse
230 V ~ 50 Hz 1 100 W	230 V ~ 50 Hz 750 W	230 V ~ 50 Hz 2 kW	24 V 60 W

DOCUMENT

La **puissance nominale** d'un appareil est la puissance qu'il reçoit quand il fonctionne normalement. Elle est écrite sur sa plaque signalétique. Son unité est le **watt** (W) ; 1 kilowatt (kW) = 1 000 W.

1 Relève la puissance nominale de chaque appareil. APP

Meuleuse 1 100 W ; perceuse 750 W ; décapeur 2 kW ; lampe baladeuse 60 W.

2 Convertis la puissance du décapeur thermique en watts, puis celle de la meuleuse en kilowatts. RÉA

2 kW = 2 000 W ; 1 100 W = 1,1 kW.

3 Range les quatre appareils du moins puissant au plus puissant. RÉA

Lampe baladeuse (60 W), perceuse (750 W), meuleuse (1 100 W), décapeur (2 000 W).

4 Quel est le point commun entre les trois appareils les plus puissants ? ANA

Ils sont alimentés en 230 V et fournissent un travail mécanique ou de la chaleur.

5 La lampe baladeuse fonctionne sous 24 V. Pourquoi utilise-t-on une si faible tension dans un atelier ? ANA

Pour la sécurité : 24 V est une très basse tension, sans danger en cas de contact, même dans un milieu humide ou métallique.

6 On fait fonctionner en même temps la meuleuse, la perceuse et le décapeur. Calcule la puissance totale. RÉA

1 100 + 750 + 2 000 = 3 850 W = 3,85 kW.

DOCUMENT · LA PRISE DE COURANT

Une prise de courant de 230 V protégée par un disjoncteur de 16 A peut alimenter au maximum environ 3 680 W (230 × 16).

7 Le chef d'atelier branche la meuleuse et le décapeur sur la même rallonge reliée à une prise de 16 A. Calcule la puissance totale. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. ANA

1 100 + 2 000 = 3 100 W < 3 680 W : non.

ACTIVITÉ 1

Les puissances des machines de l'atelier

45 min

Objectif : lire la puissance nominale d'un appareil et comparer des puissances.

8 Il ajoute la perceuse sur la même rallonge. Que se passe-t-il ? Justifie. ANA

3 850 W > 3 680 W : le disjoncteur coupe.

9 Combien de lampes baladeuses de 60 W faudrait-il allumer pour recevoir autant de puissance que le décapeur ? RÉA

2 000 ÷ 60 ≈ 33 lampes.

10 L'abonnement actuel de l'atelier est de 3 kVA (environ 3 kW). Que risque-t-il de se passer ? Rédige un conseil au chef d'atelier. COM

Le disjoncteur général va couper car 3,85 kW > 3 kW. Il faut augmenter l'abonnement ou ne pas faire fonctionner les trois machines en même temps.

TP 1A

Puissance, tension et intensité · avec un générateur réglable

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

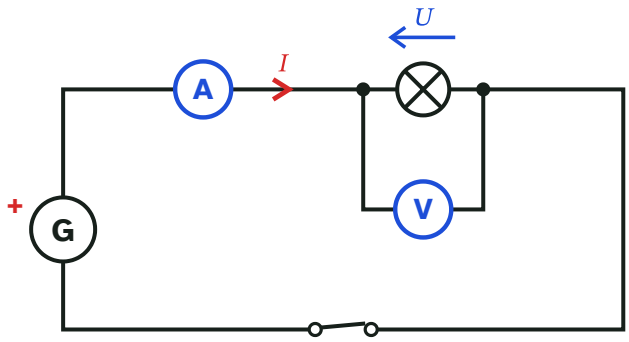
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- un générateur réglable 0 à 12 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- une lampe 6 V ; 0,35 A sur support
- deux multimètres

RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).



Le montage : la lampe, l'ampèremètre en série et le voltmètre à ses bornes.

1. Réalise le montage. Fais-le vérifier avant de mettre sous tension.
2. Règle la tension du générateur pour que le voltmètre indique 1 V. Note l'intensité.
3. Recommence pour 2 V, 3 V, 4 V, 5 V et 6 V. Ne dépasse jamais 6 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6 V, on mesure I = 0,13 A ; 0,18 A ; 0,22 A ; 0,26 A ; 0,30 A ; 0,34 A.

U (V)	1	2	3	4	5	6
I (A)	**0,13**	**0,18**	**0,22**	**0,26**	**0,30**	**0,34**
$U \times I$	**0,13**	**0,36**	**0,66**	**1,04**	**1,50**	**2,04**

1 Complète la dernière ligne du tableau en calculant le produit $U \times I$ pour chaque mesure. RÉA

2 Le culot de la lampe indique « 6 V ; 0,35 A ». Calcule le produit de ces deux valeurs. RÉA

6 × 0,35 = 2,1.

TP 1A

Puissance, tension et intensité · avec un générateur réglable

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

DOCUMENT

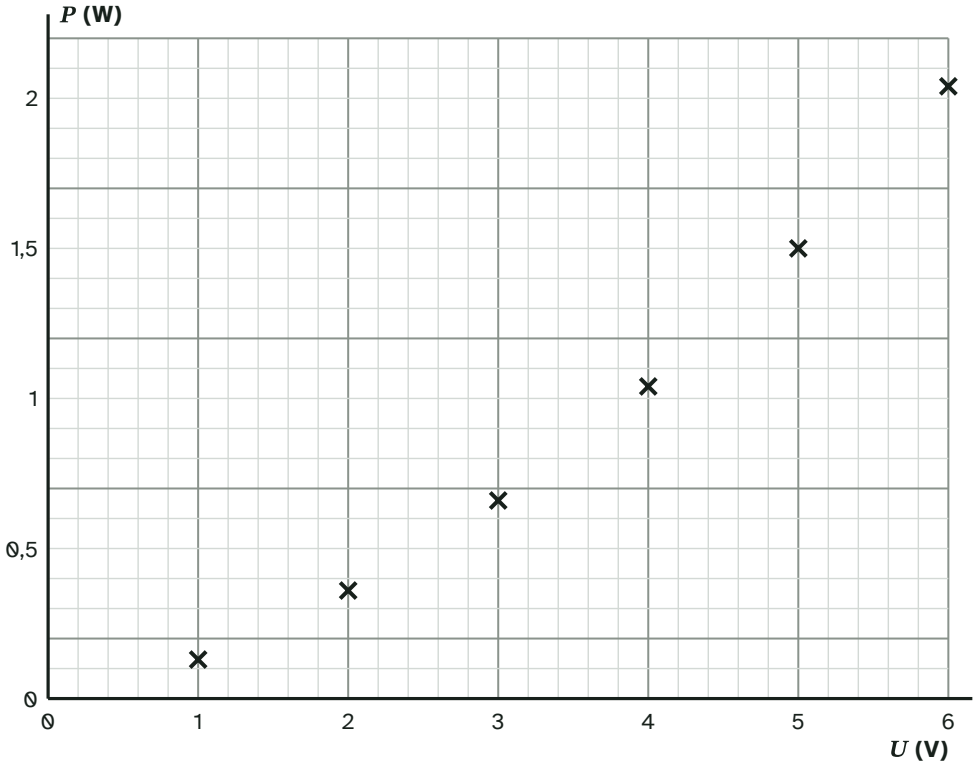
Le fabricant indique que la lampe consomme une **puissance** de 2,1 watts (2,1 W) quand elle fonctionne sous 6 V.

3 Compare le produit $U \times I$ mesuré à 6 V avec la puissance donnée par le fabricant. Que peux-tu en conclure ? ANA

2,04 W est très proche de 2,1 W : le produit $U \times I$ donne la puissance consommée par la lampe.

4 Place les points de coordonnées $(U ; U \times I)$ sur le graphique. RÉA

Voir le graphique.



5 La puissance est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie à l'aide du graphique. ANA

Non : les points ne sont pas alignés avec l'origine ; la puissance augmente de plus en plus vite.

6 Comment évolue l'éclat de la lampe quand la puissance augmente ? VAL

Plus la puissance est grande, plus la lampe brille.

7 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

Oui : il mesure la tension U et l'intensité I, et calcule $P = U \times I$.

TP 1B

Puissance, tension et intensité · avec une pile et trois lampes

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

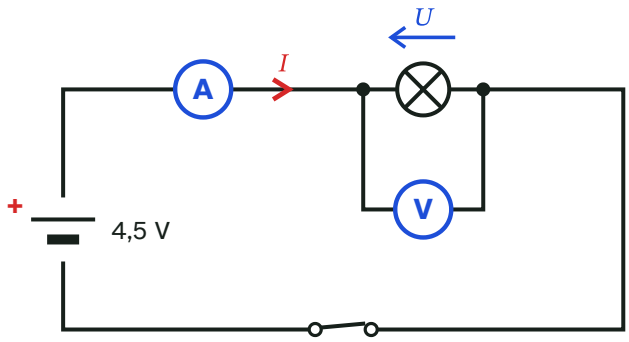
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- trois lampes différentes : 3,5 V ; 0,2 A — 3,8 V ; 0,3 A — 6 V ; 0,35 A
- deux multimètres

RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).



Le montage avec la pile.

1. Réalise le montage avec la lampe L_1 (3,5 V). Fais-le vérifier.
2. Ferme l'interrupteur. Note la tension U aux bornes de la lampe et l'intensité I.
3. Remplace la lampe par L_2 (3,8 V), puis par L_3 (6 V). Note à chaque fois U et I, et l'éclat de la lampe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : L_1 : 4,1 V et 0,22 A ; L_2 : 4,0 V et 0,31 A ; L_3 : 4,2 V et 0,28 A. Éclats : L_1 moyen, L_2 très fort, L_3 fort.

Lampe	L_1 (3,5 V)	L_2 (3,8 V)	L_3 (6 V)
U (V)	**4,1**	**4,0**	**4,2**
I (A)	**0,22**	**0,31**	**0,28**
$U \times I$	**0,90**	**1,24**	**1,18**
Éclat	**moyen**	**très fort**	**fort**

TP 1B

Puissance, tension et intensité · avec une pile et trois lampes

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

1 Complète la ligne $U \times I$ du tableau. RÉA

DOCUMENT

Le produit de la tension par l'intensité s'appelle la **puissance électrique** reçue par la lampe. Elle s'exprime en watts (W).

2 Range les lampes de la moins brillante à la plus brillante, puis par puissance croissante. Que remarques-tu ? ANA

Éclat : L_1, L_3, L_2 ; puissance : L_1 (0,90 W), L_3 (1,18 W), L_2 (1,24 W). La lampe qui reçoit le plus de puissance brille le plus.

3 Calcule la puissance nominale de la lampe L_3 à partir des indications de son culot (6 V ; 0,35 A). RÉA

$6 \times 0{,}35 = 2{,}1$ W.

4 Pourquoi la lampe L_3 reçoit-elle moins que 2,1 W avec la pile ? ANA

Elle est alimentée sous 4,2 V au lieu de 6 V : la tension est plus faible, donc l'intensité et la puissance aussi.

5 La lampe L_1 est prévue pour 3,5 V. Elle reçoit ici 4,1 V. Quel risque court-elle ? VAL

Elle est en surtension : elle brille beaucoup et risque de griller plus vite.

6 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

Oui : il mesure la tension U et l'intensité I, et calcule la puissance $P = U \times I$.

TP 1C

Puissance, tension et intensité · avec un testeur USB

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

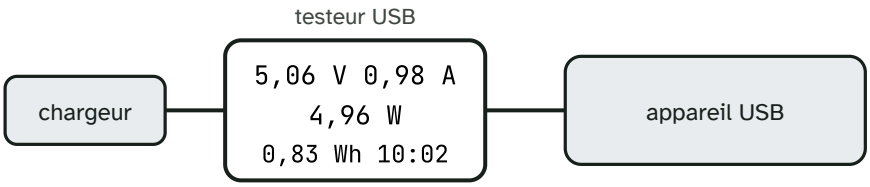
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- un testeur USB qui affiche tension, intensité et puissance
- trois appareils USB : lampe, ventilateur, téléphone à recharger
- un chargeur USB 5 V



Le testeur se branche entre le chargeur et l'appareil.

1. Branche le testeur sur le chargeur, puis la lampe USB sur le testeur.
2. Note la tension U, l'intensité I et la puissance P affichées.
3. Recommence avec le ventilateur, puis avec le téléphone en charge.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : lampe : 5,10 V ; 0,24 A ; 1,22 W. Ventilateur : 5,08 V ; 0,45 A ; 2,29 W. Téléphone : 5,06 V ; 0,98 A ; 4,96 W.

Appareil	lampe USB	ventilateur	téléphone
U **(V)**	**5,10**	**5,08**	**5,06**
I **(A)**	**0,24**	**0,45**	**0,98**
P **affichée (W)**	**1,22**	**2,29**	**4,96**
$U \times I$	**1,22**	**2,29**	**4,96**

1. Calcule le produit $U \times I$ pour chaque appareil et complète la dernière ligne. RÉA
2. Compare la puissance affichée et le produit $U \times I$. Que remarques-tu ? ANA

   Ils sont égaux : le testeur calcule la puissance en multipliant U par I.
3. La tension est presque la même pour les trois appareils. Quelle grandeur fait varier la puissance ? ANA

   L'intensité : plus l'intensité est grande, plus la puissance est grande.

TP 1C

Puissance, tension et intensité · avec un testeur USB

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

4 Un chargeur rapide fournit 9 V et 2 A. Calcule la puissance fournie au téléphone. RÉA

9 × 2 = 18 W.

5 Le chargeur porte l'indication « 5 V ⎓ 2 A ». Peut-on brancher en même temps le ventilateur et le téléphone sur un double chargeur de ce type ? Justifie. VAL

Oui : 0,45 + 0,98 = 1,43 A, c'est moins que 2 A (ou 2,29 + 4,96 = 7,25 W, moins que 10 W).

6 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

Oui : il mesure U et I et calcule la puissance $P = U \times I$, comme le fait le testeur.

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

I. Puissance nominale

À RETENIR · PUISSANCE NOMINALE

La **puissance électrique** reçue par un appareil se note P. Son unité est le **watt** (W). 1 kW = 1 000 W ; 1 MW = 1 000 000 W.

La **puissance nominale** est la puissance reçue par l'appareil quand il fonctionne normalement, sous sa **tension nominale**. Elles sont écrites sur la plaque signalétique.

EXEMPLE

La plaque d'un poste à souder indique « 230 V ~ ; 5,5 kW ».

1. Quelle est la tension nominale du poste ? Sa puissance nominale en watts ? APP
   230 V ; 5 500 W.
2. Le poste est-il plus ou moins puissant qu'une meuleuse de 1 100 W ? Combien de fois ? ANA
   Plus puissant : 5 500 ÷ 1 100 = 5 fois plus.

APPLICATION 1

Un compresseur porte l'indication 1,5 kW et une ponceuse 400 W.

1. Convertis ces puissances en watts puis en kilowatts. RÉA
   1 500 W et 400 W ; 1,5 kW et 0,4 kW.
2. Calcule la puissance totale quand les deux fonctionnent ensemble. RÉA
   1 500 + 400 = 1 900 W.

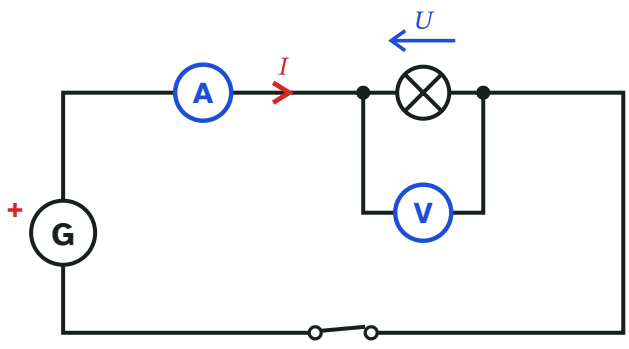
II. Relation entre puissance, tension et intensité

À RETENIR · PUISSANCE EN RÉGIME CONTINU

Pour un appareil alimenté en courant continu, la puissance électrique reçue est égale au produit de la tension à ses bornes par l'intensité qui le traverse :

$$P = U \times I$$

P en watts (W) ; U en volts (V) ; I en ampères (A). On en déduit $I = \dfrac{P}{U}$ et $U = \dfrac{P}{I}$.



Pour mesurer la puissance : un voltmètre et un ampèremètre.

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

EXEMPLE

Une lampe de poste de travail est alimentée sous U = 24 V. Elle est traversée par un courant d'intensité I = 2,5 A.

1. Écris la relation entre P, U et I. APP

   $P = U \times I$.

2. Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA

   $P = 24 \times 2{,}5 = 60$ W.

APPLICATION 2

Un ventilateur de 12 V ; 18 W refroidit un poste à souder.

1. Calcule l'intensité du courant qui le traverse quand il fonctionne normalement. RÉA

   $I = P \div U = 18 \div 12 = 1{,}5$ A.

2. Le fusible qui le protège est de 1 A. Est-il bien choisi ? Justifie. VAL

   Non : 1,5 A > 1 A, le fusible fondrait. Il faut un fusible de 2 A.

APPLICATION 3

Une batterie de 12 V alimente un treuil qui absorbe 40 A.

1. Calcule la puissance électrique reçue par le treuil, en watts puis en kilowatts. RÉA

   $P = 12 \times 40 = 480$ W = 0,48 kW.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Convertir et lire une plaque

1 Convertir des puissances

1 Convertis 3,2 kW en W. RÉA

3 200 W.

2 Convertis 450 W en kW. RÉA

0,45 kW.

3 Convertis 1,3 MW en kW. RÉA

1 300 kW.

2 Lire une plaque

Plaque d'une scie sauteuse : « 230 V ~ 50 Hz ; 650 W ».

1 Donne le nom et l'unité de chaque grandeur indiquée. APP

Tension (volt), fréquence (hertz), puissance (watt).

2 Que signifie le mot « nominale » pour la puissance de 650 W ? APP

C'est la puissance reçue en fonctionnement normal, sous 230 V.

3 Additionner des puissances

Dans l'atelier fonctionnent en même temps une cisaille de 1,5 kW, une perceuse de 750 W et l'éclairage de 400 W.

1 Convertis toutes les puissances en watts. RÉA

1 500 W ; 750 W ; 400 W.

2 Calcule la puissance totale en watts puis en kilowatts. RÉA

2 650 W = 2,65 kW.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

3 Additionner des puissances (suite)

Mesurer une puissance

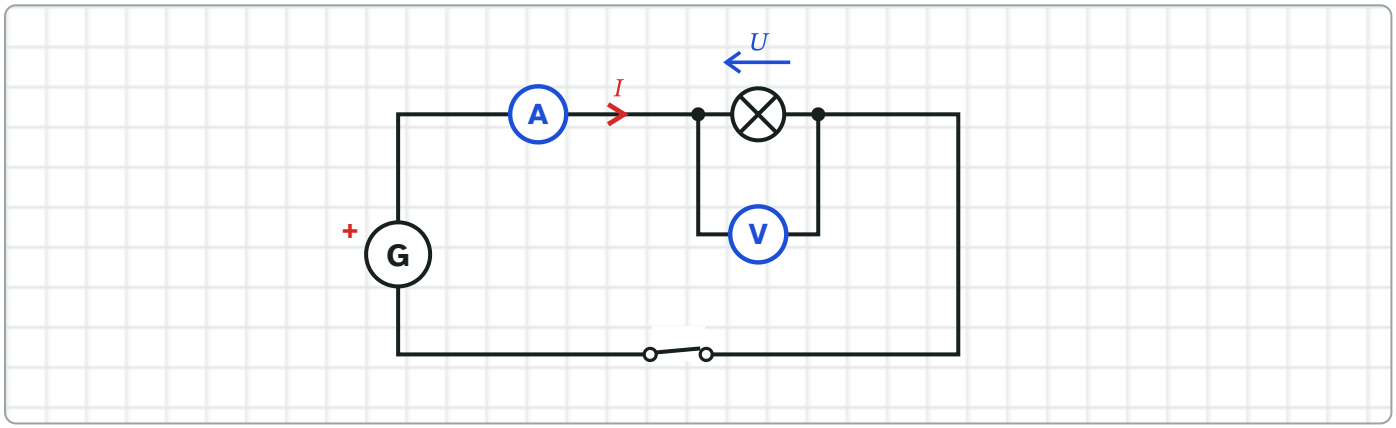
4 Le montage de mesure

On veut mesurer la puissance reçue par une lampe alimentée par un générateur continu.

1 Quels appareils de mesure faut-il utiliser ? Comment les brancher ? APP

Un ampèremètre en série et un voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe.

2 Dessine le schéma normalisé du montage dans le cadre : générateur, interrupteur, lampe, ampèremètre et voltmètre. RÉA



5 Lire les appareils de mesure

Pendant un essai, le voltmètre affiche 11,8 V et l'ampèremètre affiche 0,52 A.

1 Quelle grandeur mesure chaque appareil ? APP

Le voltmètre mesure la tension, l'ampèremètre l'intensité.

2 Calcule la puissance reçue par le dipôle, arrondie au dixième. RÉA

$P = 11{,}8 \times 0{,}52 \approx 6{,}1$ W.

6 Exploiter des mesures

On mesure, pour une résistance chauffante : $U = 4$ V, $I = 0{,}8$ A puis $U = 8$ V, $I = 1{,}6$ A.

1 Calcule la puissance dans les deux cas. RÉA

3,2 W puis 12,8 W.

2 Quand la tension double, par combien la puissance est-elle multipliée ? ANA

Par 4.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

6 Exploiter des mesures (suite)

Calculer P, U ou I

7 Calculer une puissance

1 Un moteur continu est alimenté sous 12 V et traversé par 3 A. Calcule sa puissance. RÉA

P = 12 × 3 = 36 W.

2 Une DEL est alimentée sous 3 V et traversée par 0,02 A. Calcule sa puissance. RÉA

P = 3 × 0,02 = 0,06 W.

8 Calculer une intensité

1 Une lampe de 24 V porte l'indication 36 W. Calcule l'intensité qui la traverse. RÉA

I = 36 ÷ 24 = 1,5 A.

2 Une perceuse sans fil de 18 V absorbe 270 W. Calcule l'intensité. RÉA

I = 270 ÷ 18 = 15 A.

9 Calculer une tension

1 Un moteur continu reçoit 90 W quand il est traversé par 7,5 A. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

$U = P \div I$ = 90 ÷ 7,5 = 12 V.

10 Compléter un tableau

Appareil	U (V)	I (A)	P (W)
lampe	12	2	**24**
moteur	24	**5**	120
ventilateur	**12**	0,5	6

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

P = 12 × 2 = 24 W ; I = 120 ÷ 24 = 5 A ; U = 6 ÷ 0,5 = 12 V.

11 Le chargeur de batterie

Un chargeur de batterie de visseuse indique en sortie « 21 V ⎓ 2,5 A ».

1 Que signifie le symbole ⎓ ? APP

Courant continu.

2 Calcule la puissance fournie à la batterie. RÉA

P = 21 × 2,5 = 52,5 W.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

12 Trouver l'erreur

Un élève écrit : « U = 12 V et I = 500 mA, donc P = 12 × 500 = 6 000 W. »

1. Repère l'erreur et corrige le calcul. VAL

   L'intensité doit être en ampères : 500 mA = 0,5 A ; P = 12 × 0,5 = 6 W.

13 Choisir un fusible

Un phare de chariot élévateur de 24 V ; 70 W est protégé par un fusible. Fusibles disponibles : 2 A, 3 A, 5 A.

1. Calcule l'intensité nominale du phare. RÉA

   I = 70 ÷ 24 ≈ 2,9 A.

2. Quel fusible faut-il choisir ? Justifie. VAL

   3 A : c'est le plus petit calibre supérieur à 2,9 A.

Pour conclure

14 Problème · La batterie du chariot

Un chariot élévateur électrique a une batterie de 48 V. Son moteur de levage reçoit 3,6 kW.

1. Convertis la puissance en watts. RÉA

   3 600 W.

2. Calcule l'intensité qui traverse le moteur. RÉA

   I = 3 600 ÷ 48 = 75 A.

3. Les câbles de la batterie supportent 100 A. Sont-ils adaptés ? Justifie. VAL

   Oui : 75 A < 100 A.

4. Explique pourquoi les câbles d'une batterie de 12 V devraient être beaucoup plus gros pour la même puissance. ANA

   À 12 V, il faudrait 3 600 ÷ 12 = 300 A : une intensité quatre fois plus grande, donc des câbles plus gros.

15 Problème · L'éclairage du chantier

Sur un chantier, une batterie de 12 V alimente trois projecteurs de 12 V ; 21 W branchés en dérivation.

1. Calcule la puissance totale reçue par les trois projecteurs. RÉA

   3 × 21 = 63 W.

2. Calcule l'intensité du courant fourni par la batterie. RÉA

   I = 63 ÷ 12 = 5,25 A.

3. Le circuit est protégé par un fusible de 5 A. Que va-t-il se passer ? Propose une solution. VAL

   5,25 A > 5 A : le fusible fond. Il faut un fusible de 7,5 A ou 10 A adapté aux câbles, ou n'allumer que deux projecteurs.

ACTIVITÉ 2

Consommer moins à l'atelier

Objectif : analyser la consommation d'appareils et proposer des usages éco-responsables.

30 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le soir, le lycée est fermé, mais le compteur de l'atelier continue de tourner. Les élèves cherchent pourquoi.

DOCUMENT · LES APPAREILS EN VEILLE

Appareil	Puissance en veille	Durée de veille par jour
compresseur (voyant allumé)	15 W	16 h
poste à souder inverter	8 W	16 h
ordinateur de la commande numérique	25 W	16 h
chargeurs de batteries (×4)	2 W chacun	24 h

DOCUMENT · LE PRIX

Le lycée paie l'électricité 0,25 € le kilowattheure (kWh). Un appareil de 1 000 W qui fonctionne pendant 1 h consomme 1 kWh.

1 Calcule l'énergie consommée chaque jour par le compresseur en veille, en Wh puis en kWh. RÉA

15 × 16 = 240 Wh = 0,24 kWh.

2 Calcule de même l'énergie consommée chaque jour par le poste à souder, l'ordinateur et les quatre chargeurs. RÉA

Poste 128 Wh ; ordinateur 400 Wh ; chargeurs 4 × 2 × 24 = 192 Wh.

3 Calcule l'énergie totale consommée en veille chaque jour, puis sur une année de 365 jours. RÉA

240 + 128 + 400 + 192 = 960 Wh = 0,96 kWh par jour ; 0,96 × 365 ≈ 350 kWh par an.

4 Calcule le coût annuel de ces veilles. RÉA

350 × 0,25 ≈ 88 €.

5 Quel appareil consomme le plus en veille ? Propose une solution simple. ANA

L'ordinateur ; l'éteindre complètement le soir ou le brancher sur une multiprise à interrupteur.

DOCUMENT · L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE

L'étiquette énergie classe les appareils de A (le plus économe) à G (le moins économe) et indique leur consommation annuelle en kWh.

6 Le lycée hésite entre deux compresseurs : l'un consomme 520 kWh par an, l'autre 380 kWh par an. Calcule l'économie annuelle avec le second. RÉA

(520 − 380) × 0,25 = 35 € par an.

ACTIVITÉ 2

Consommer moins à l'atelier

Objectif : analyser la consommation d'appareils et proposer des usages éco-responsables.

30 min

7 Rédige trois gestes éco-responsables à afficher dans l'atelier. COM

Couper les machines et les veilles le soir (multiprise à interrupteur) ; ne pas laisser les chargeurs branchés pour rien ; éteindre l'éclairage et le décapeur entre deux utilisations.

TP 2A

L'énergie consommée par un appareil · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

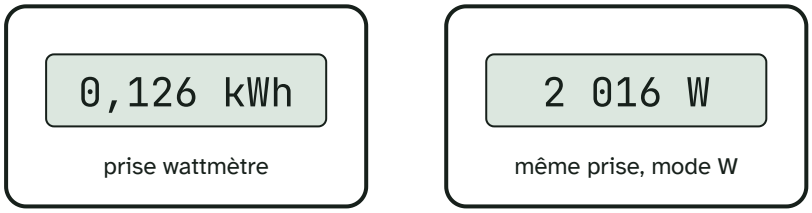
Le décapeur thermique de l'atelier reste parfois branché toute la matinée. Combien d'énergie consomme-t-il, et combien cela coûte-t-il ?

MATÉRIEL

- une prise wattmètre (elle affiche W et kWh)
- un chronomètre
- une bouilloire électrique
- 1 L d'eau

SÉCURITÉ

On branche et on débranche la bouilloire avec les mains sèches. On ne touche pas la bouilloire pendant la chauffe : l'eau et la vapeur brûlent.



La prise wattmètre en mode énergie et en mode puissance.

1. Branche la prise wattmètre sur la prise murale, puis la bouilloire sur la prise wattmètre. Remets le compteur d'énergie à zéro.
2. Mets 1 L d'eau dans la bouilloire. Lance la chauffe et le chronomètre en même temps.
3. Pendant la chauffe, note la puissance P affichée en watts.
4. Quand la bouilloire s'arrête, note la durée t et l'énergie E affichée en kWh.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : P = 2 016 W ; t = 3 min 45 s ; E = 0,126 kWh.

Puissance P (W)	Durée t	Énergie E affichée (kWh)
2 016	**3 min 45 s = 0,0625 h**	**0,126**

1 Convertis la durée t en heures (1 h = 3 600 s). RÉA

225 s ÷ 3 600 = 0,0625 h.

2 Convertis la puissance en kilowatts (1 kW = 1 000 W). RÉA

2,016 kW.

3 Calcule le produit $P \times t$ avec P en kW et t en h. Compare avec l'énergie affichée. ANA

2,016 × 0,0625 = 0,126 kWh : c'est la valeur affichée. L'énergie est égale à la puissance multipliée par la durée.

TP 2A

L'énergie consommée par un appareil · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

4 Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le coût de la chauffe. RÉA

0,126 × 0,25 ≈ 0,03 €, soit 3 centimes.

5 Le décapeur thermique (2 kW) reste allumé 3 heures. Calcule l'énergie consommée et son coût. RÉA

2 × 3 = 6 kWh ; 6 × 0,25 = 1,50 €.

6 Propose un geste simple pour réduire cette consommation. VAL

Éteindre le décapeur entre deux utilisations.

7 Retour à la situation : rédige la réponse en expliquant comment on calcule l'énergie consommée. COM

L'énergie est égale à la puissance multipliée par la durée de fonctionnement : 2 kW pendant 3 h donnent 6 kWh, soit environ 1,50 €.

TP 2B

L'énergie consommée par un appareil · avec un testeur USB

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

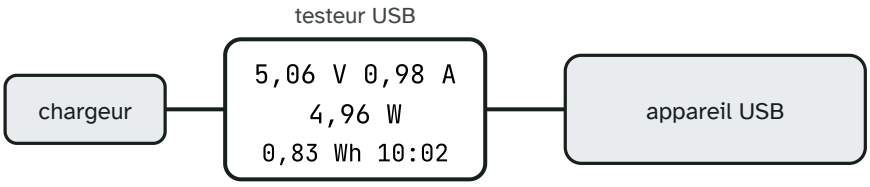
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le décapeur thermique de l'atelier reste parfois branché toute la matinée. Combien d'énergie consomme-t-il, et combien cela coûte-t-il ?

MATÉRIEL

- un testeur USB qui affiche W et Wh
- un téléphone ou une batterie externe à recharger
- un chargeur USB
- un chronomètre



Le testeur affiche la puissance, l'énergie (Wh) et la durée.

1. Remets à zéro le compteur d'énergie du testeur.
2. Branche le téléphone. Note la puissance P affichée au début.
3. Laisse charger 10 minutes. Note la durée t et l'énergie E affichée en Wh.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : P = 4,96 W ; t = 10 min ; E = 0,83 Wh.

Puissance P (W)	Durée t	Énergie E affichée (Wh)
4,96	10 min = 0,167 h	0,83

1 Convertis la durée en heures. RÉA

10 ÷ 60 ≈ 0,167 h.

2 Calcule $P \times t$ (en W × h). Compare avec l'énergie affichée. ANA

4,96 × 0,167 ≈ 0,83 Wh : on retrouve la valeur affichée. $E = P \times t$.

3 La batterie du téléphone stocke 15 Wh. Combien de temps faut-il pour la recharger avec cette puissance ? RÉA

15 ÷ 4,96 ≈ 3 h.

4 Avec un chargeur rapide de 18 W, combien de temps faudrait-il ? RÉA

15 ÷ 18 ≈ 0,83 h, soit 50 min.

5 Le décapeur thermique (2 kW) reste allumé 3 heures. Calcule l'énergie consommée en kWh et son coût à 0,25 € le kWh. RÉA

2 × 3 = 6 kWh ; 6 × 0,25 = 1,50 €.

TP 2B

L'énergie consommée par un appareil · avec un testeur USB

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

6 Retour à la situation : rédige la réponse en expliquant comment on calcule l'énergie consommée. COM

L'énergie est la puissance multipliée par la durée : 2 kW × 3 h = 6 kWh, soit 1,50 €.

TP 2C

L'énergie consommée par un appareil · avec un calorimètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

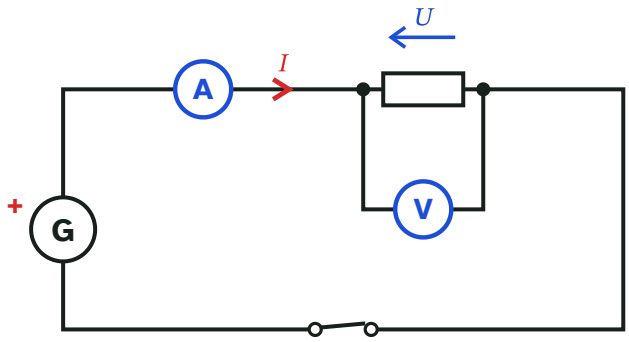
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le décapeur thermique de l'atelier reste parfois branché toute la matinée. Combien d'énergie consomme-t-il, et combien cela coûte-t-il ?

MATÉRIEL

- un calorimètre avec sa résistance chauffante
- deux multimètres
- un chronomètre
- un générateur 6 V continu
- un thermomètre
- une éprouvette graduée et de l'eau



La résistance chauffante plonge dans l'eau du calorimètre.

1. Verse 200 mL d'eau dans le calorimètre. Note sa température.
2. Réalise le montage. Mets sous tension et déclenche le chronomètre. Note U et I.
3. Agite doucement. Au bout de 10 minutes, coupe le courant et note la température.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : U = 5,8 V ; I = 1,16 A ; température de 18,0 °C à 22,8 °C en 10 min.

1 Calcule la puissance électrique reçue par la résistance. RÉA

P = 5,8 × 1,16 ≈ 6,7 W.

2 Convertis 10 minutes en secondes. RÉA

600 s.

DOCUMENT

L'énergie électrique reçue est égale à la puissance multipliée par la durée : avec P en watts et t en secondes, l'énergie E est en **joules** (J).

3 Calcule l'énergie électrique reçue par la résistance en joules. RÉA

E = 6,7 × 600 ≈ 4 000 J.

TP 2C

L'énergie consommée par un appareil · avec un calorimètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

4 Que devient cette énergie électrique ? Justifie avec tes mesures. ANA

Elle est transformée en énergie thermique : l'eau s'est réchauffée de 4,8 °C.

5 Que se passerait-il si on laissait chauffer 20 minutes ? VAL

L'énergie reçue serait deux fois plus grande (8 000 J) et l'eau chaufferait environ deux fois plus.

6 Le décapeur thermique (2 000 W) reste allumé 3 heures. Calcule l'énergie consommée en joules, puis en kWh (1 kWh = 3 600 000 J). RÉA

2 000 × 10 800 = 21 600 000 J = 6 kWh.

7 Retour à la situation : rédige la réponse en expliquant comment on calcule l'énergie consommée. COM

L'énergie est la puissance multipliée par la durée ; 2 kW pendant 3 h donnent 6 kWh, soit 1,50 € à 0,25 € le kWh.

COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min

I. Énergie, puissance et durée

À RETENIR · ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Un appareil de puissance P qui fonctionne pendant une durée t reçoit une **énergie électrique** :

$$E = P \times t$$

Dans le système international : E en **joules** (J), P en watts (W), t en secondes (s).

On en déduit $P = \frac{E}{t}$ et $t = \frac{E}{P}$. L'énergie est **proportionnelle** à la durée de fonctionnement.

EXEMPLE

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 2 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA

   2 × 60 = 120 s.

2. Calcule l'énergie reçue par la meuleuse en joules. RÉA

   E = 1 100 × 120 = 132 000 J.

APPLICATION 1

Une lampe de 60 W reste allumée 30 secondes.

1. Calcule l'énergie reçue en joules. RÉA

   E = 60 × 30 = 1 800 J.

2. Combien de temps une lampe de 10 W met-elle pour recevoir la même énergie ? RÉA

   t = 1 800 ÷ 10 = 180 s, soit 3 min.

II. Le kilowattheure

À RETENIR · KILOWATTHEURE

Pour l'électricité de la maison ou de l'atelier, on utilise le **kilowattheure** (kWh) : c'est l'énergie reçue par un appareil de 1 kW pendant 1 h.

Avec P en kW et t en h, $E = P \times t$ donne l'énergie en kWh.

1 kWh = 1 000 W × 3 600 s = 3 600 000 J

Le **compteur électrique** mesure l'énergie consommée en kWh. Le fournisseur facture chaque kWh.

EXEMPLE

Un décapeur thermique de 2 kW fonctionne pendant 45 minutes. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Convertis 45 minutes en heures. RÉA

   45 ÷ 60 = 0,75 h.

2. Calcule l'énergie consommée en kWh, puis son coût. RÉA

   E = 2 × 0,75 = 1,5 kWh ; 1,5 × 0,25 = 0,375 €, soit environ 0,38 €.

COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min

APPLICATION 2

Un poste à souder de 5,5 kW fonctionne 2 h 30 min par jour.

1. Calcule l'énergie consommée chaque jour en kWh. RÉA

   $E = 5{,}5 \times 2{,}5 = 13{,}75$ kWh.

2. Calcule le coût de cette énergie pour une semaine de 5 jours, à 0,25 € le kWh. RÉA

   13,75 × 5 × 0,25 ≈ 17,19 €.

APPLICATION 3

Une batterie de visseuse stocke 36 Wh.

1. Convertis cette énergie en joules (1 Wh = 3 600 J). RÉA

   36 × 3 600 = 129 600 J.

2. La visseuse reçoit 72 W. Combien de temps peut-elle fonctionner ? RÉA

   $t = 36 \div 72 = 0{,}5$ h, soit 30 min.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Convertir

16 Convertir des durées

1. Convertis 20 min en heures (au centième). RÉA
   0,33 h.
2. Convertis 1 h 15 min en heures. RÉA
   1,25 h.
3. Convertis 1 h 15 min en secondes. RÉA
   4 500 s.

17 Wh et kWh

1. Convertis 2 500 Wh en kWh. RÉA
   2,5 kWh.
2. Convertis 0,35 kWh en Wh. RÉA
   350 Wh.

18 Joule ou kilowattheure ?

1. Convertis 2,5 kWh en joules. RÉA
   2,5 × 3 600 000 = 9 000 000 J.
2. Convertis 18 000 000 J en kWh. RÉA
   5 kWh.

Calculer une énergie

19 Calculer une énergie en joules

1. Un moteur de 36 W fonctionne 5 minutes. Calcule l'énergie reçue en joules. RÉA
   36 × 300 = 10 800 J.
2. Une DEL de 0,06 W reste allumée 1 heure. Calcule l'énergie en joules. RÉA
   0,06 × 3 600 = 216 J.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

EXERCICES 2

20 Calculer une énergie en kWh

1 Un radiateur de 1,5 kW fonctionne 6 h. Calcule l'énergie en kWh. RÉA

9 kWh.

2 Un ordinateur de 200 W fonctionne 8 h. Calcule l'énergie en kWh. RÉA

0,2 × 8 = 1,6 kWh.

21 La meuleuse

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 15 minutes.

1 Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

1,1 × 0,25 = 0,275 kWh.

2 Calcule cette énergie en joules. RÉA

1 100 × 900 = 990 000 J.

22 Compléter un tableau

Appareil	P (kW)	t (h)	E (kWh)
radiateur	2	4	**8**
four	3,5	**2**	7
compresseur	**1,5**	3	4,5

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

E = 2 × 4 = 8 kWh ; t = 7 ÷ 3,5 = 2 h ; P = 4,5 ÷ 3 = 1,5 kW.

23 Calculer une puissance à partir de l'énergie

1 Un appareil consomme 3 kWh en 2 h. Calcule sa puissance en kW. RÉA

$P = E \div t$ = 3 ÷ 2 = 1,5 kW.

2 Une lampe reçoit 7 200 J en 2 minutes. Calcule sa puissance en watts. RÉA

P = 7 200 ÷ 120 = 60 W.

24 Trouver une durée

Une batterie de 12 V stocke 0,6 kWh. Elle alimente une lampe de chantier de 60 W.

1 Convertis 0,6 kWh en Wh. RÉA

600 Wh.

2 Calcule la durée de fonctionnement de la lampe. RÉA

t = 600 ÷ 60 = 10 h.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

25 La lampe frontale

La batterie d'une lampe frontale stocke 10 Wh. La lampe reçoit 2 W.

1. Calcule la durée d'éclairage avec une batterie pleine. RÉA

   t = 10 ÷ 2 = 5 h.

2. En mode puissant, la lampe reçoit 5 W. Calcule la nouvelle durée. RÉA

   t = 10 ÷ 5 = 2 h.

26 La recharge de la batterie

Un chargeur fournit 21 V et 2,5 A à une batterie de 21 V ; 4 Ah. La recharge dure 1 h 36 min.

1. Calcule la puissance de charge. RÉA

   P = 21 × 2,5 = 52,5 W.

2. Convertis la durée en heures, puis calcule l'énergie reçue par la batterie en Wh. RÉA

   1,6 h ; E = 52,5 × 1,6 = 84 Wh.

3. L'énergie stockée dans la batterie vaut 21 × 4 = 84 Wh. Le résultat précédent est-il cohérent ? VAL

   Oui, on retrouve 84 Wh.

Coût et économies

27 Lire un relevé de compteur

Le compteur de l'atelier indique 15 432 kWh lundi à 8 h et 15 518 kWh vendredi à 17 h.

1. Calcule l'énergie consommée dans la semaine. RÉA

   15 518 − 15 432 = 86 kWh.

2. Calcule son coût à 0,25 € le kWh. RÉA

   86 × 0,25 = 21,50 €.

28 La veille du compresseur

Le compresseur de l'atelier reste en veille 5 000 h par an. En veille, il reçoit 15 W.

1. Calcule l'énergie consommée en veille en une année, en kWh. RÉA

   0,015 × 5 000 = 75 kWh.

2. Calcule le coût de cette veille à 0,25 € le kWh. RÉA

   75 × 0,25 = 18,75 €.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

29 La bouilloire de la salle de pause

La bouilloire de 2 kW fonctionne 10 minutes par jour, 200 jours par an. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un jour, en kWh. RÉA

   2 × 10 ÷ 60 ≈ 0,33 kWh.

2. Calcule l'énergie consommée en un an, puis son coût. RÉA

   0,33 × 200 ≈ 67 kWh ; 67 × 0,25 ≈ 16,75 €.

30 Comparer deux éclairages

L'atelier compte 20 tubes fluorescents de 58 W. On peut les remplacer par 20 tubes à DEL de 24 W. L'éclairage fonctionne 1 600 h par an.

1. Calcule l'énergie annuelle consommée par les tubes fluorescents en kWh. RÉA

   20 × 0,058 × 1 600 = 1 856 kWh.

2. Calcule l'énergie annuelle avec les tubes à DEL. RÉA

   20 × 0,024 × 1 600 = 768 kWh.

3. Calcule l'économie annuelle en euros (0,25 € le kWh). RÉA

   (1 856 – 768) × 0,25 = 272 €.

Pour conclure

31 Problème · Le coût d'une pièce soudée

Pour souder une cuve, un chaudronnier utilise un poste MIG de 6 kW pendant 1 h 20 min, une meuleuse de 1 100 W pendant 25 min et l'éclairage de son poste (60 W) pendant 3 h.

1. Calcule l'énergie consommée par chaque appareil en kWh. RÉA

   Poste : 6 × 1,33 ≈ 8 kWh ; meuleuse : 1,1 × 0,417 ≈ 0,46 kWh ; éclairage : 0,06 × 3 = 0,18 kWh.

2. Calcule le coût total en électricité à 0,25 € le kWh. RÉA

   (8 + 0,46 + 0,18) × 0,25 ≈ 2,16 €.

3. Quel appareil faut-il surveiller pour réduire le coût ? Justifie. ANA

   Le poste à souder : il représente plus de 90 % de l'énergie.

4. Rédige une phrase expliquant au client ce que représente l'électricité dans le prix de la cuve. COM

   L'électricité utilisée pour fabriquer la cuve coûte environ 2 €, ce qui est faible devant le prix du métal et de la main-d'œuvre.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

32 Problème · Le chauffage de l'atelier

L'atelier est chauffé par 6 radiateurs électriques de 2 kW qui fonctionnent 8 h par jour, 20 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1 Calcule la puissance totale des radiateurs. RÉA

6 × 2 = 12 kW.

2 Calcule l'énergie consommée en un mois, en kWh. RÉA

12 × 8 × 20 = 1 920 kWh.

3 Calcule le coût mensuel du chauffage. RÉA

1 920 × 0,25 = 480 €.

4 Une pompe à chaleur consommerait trois fois moins d'énergie pour le même confort. Calcule l'économie mensuelle et rédige une conclusion pour le proviseur. COM

Coût : 160 € au lieu de 480 €, soit 320 € d'économie par mois : la pompe à chaleur est très intéressante pour l'atelier.

INTERRO 20'

Puissance et énergie électriques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation entre la puissance, la tension et l'intensité en régime continu, avec les unités. APP 2 pts

$P = U \times I$; P en W, U en V, I en A.

2 Un moteur de 24 V est traversé par 2,5 A. Calcule sa puissance. RÉA 2 pts

$P = 24 \times 2{,}5 = 60$ W.

3 Une lampe de 12 V ; 21 W est allumée. Calcule l'intensité qui la traverse. RÉA 2 pts

$I = 21 \div 12 = 1{,}75$ A.

4 Une perceuse de 750 W fonctionne 2 h. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA 2 pts

$E = 0{,}75 \times 2 = 1{,}5$ kWh.

5 Quelle est l'unité d'énergie du système international ? Combien de joules vaut 1 kWh ? APP 2 pts

Le joule ; 1 kWh = 3 600 000 J.

DS
1 h

Puissance et énergie électriques

… / 20

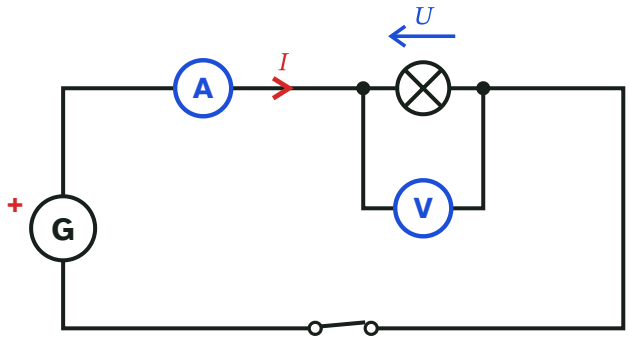
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le poste de travail — 5 pts

Le poste de travail d'un chaudronnier est éclairé par une lampe baladeuse de 24 V. On mesure U = 24 V et I = 2,5 A.



1.1 Nomme les deux appareils de mesure du schéma et indique comment ils sont branchés. APP 1 pt

Ampèremètre en série ; voltmètre en dérivation.

1.2 Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA 1 pt

P = 24 × 2,5 = 60 W.

1.3 La lampe reste allumée 7 h par jour. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA 2 pts

E = 0,06 × 7 = 0,42 kWh.

1.4 On remplace la lampe par une lampe à DEL de 24 V ; 15 W. Par combien l'énergie consommée est-elle divisée ? ANA 1 pt

60 ÷ 15 = 4 : l'énergie est divisée par 4.

DS 1 h

Puissance et énergie électriques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le poste à souder — 6 pts

La plaque d'un poste à souder indique : « 230 V ~ 50 Hz ; 6,4 kW ». Il fonctionne 3 h par jour, 5 jours par semaine.

2.1 Relève la puissance nominale du poste et convertis-la en watts. — APP 1 pt

6,4 kW = 6 400 W.

2.2 Calcule l'énergie consommée en une semaine en kWh. — RÉA 2 pts

E = 6,4 × 3 × 5 = 96 kWh.

2.3 Calcule le coût de cette énergie à 0,25 € le kWh. — RÉA 1 pt

96 × 0,25 = 24 €.

2.4 Le disjoncteur de la prise coupe au-delà de 32 A. On admet que l'intensité absorbée vaut $\frac{P}{U}$. Le poste peut-il être branché sur cette prise ? Justifie. — VAL 2 pts

I = 6 400 ÷ 230 ≈ 27,8 A < 32 A : oui.

3 La batterie de la meuleuse sans fil — 9 pts

Une meuleuse sans fil porte l'indication 18 V ; 900 W. Sa batterie stocke 90 Wh.

3.1 Calcule l'intensité qui traverse le moteur. — RÉA 2 pts

I = 900 ÷ 18 = 50 A.

3.2 Calcule la durée de fonctionnement avec une batterie pleine, en heures puis en minutes. — ANA 2 pts

t = 90 ÷ 900 = 0,1 h = 6 min.

3.3 Un chaudronnier doit meuler pendant 20 min. Combien de batteries doit-il prévoir ? Justifie. — VAL 2 pts

20 ÷ 6 ≈ 3,3 : il faut 4 batteries (ou recharger).

3.4 Rédige un conseil pour choisir entre une meuleuse filaire et une meuleuse sans fil pour un long travail. — COM 3 pts

Pour un long travail, la meuleuse filaire est préférable : la sans-fil se décharge en quelques minutes.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé